

SAE 2.4

Rapport de fin de projet



Introduction

Dans le cadre du projet SAE 2.4 axé sur la gestion de la production, nous avons eu l'occasion d'endosser le rôle de responsables d'atelier au sein de l'entreprise SMP BALTZER, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de haute précision destinées à des secteurs exigeants tels que l'aéronautique, le médical ou encore l'optique.

Notre tâche principale a été de prendre en charge la gestion complète d'une commande de 70 pointes tournantes du modèle CM5-T501C, à fabriquer et livrer dans un délai de 10 jours ouvrés. Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos compétences en gestion de production, maîtrise des coûts et organisation industrielle.

L'objectif fondamental consistait à analyser, structurer et planifier l'ensemble du processus de fabrication, en tenant compte des contraintes techniques, financières et logistiques. Nous avons ainsi élaboré une liste détaillée des opérations à réaliser, estimé les besoins en matières premières et ressources, préparé un devis précis et mis en place un planning rigoureux à l'aide d'un diagramme de Gantt. Une attention particulière a été portée à la communication interne ainsi qu'à la gestion de la relation commerciale avec le client.

Ce rapport présente de manière claire et structurée toutes les étapes accomplies afin de garantir non seulement la qualité du produit final, mais aussi le respect des délais et la rentabilité pour l'entreprise.

présentation de l'entreprise

Dénomination	SMP BALTZER
Adresse	1 Rue des Belles Mères - 77250 VENEUX LES SABLONS
Année de création	1972
Statut juridique	SA à conseil d'administration
Capital social	40.000 €
Activité / savoir faire	• Aéronautique/spatial • Electronique • Militaire • Médical • Optique • Sécurité • Cosmétique
Principaux clients	CCI EUROLAM COMPAIR - CORNING EDF - FENZY SA Gendarmerie nationale I.N-LHC Instruments SA JOBIN NINA RICCI Ravanat - SPMA RHEA - PEP SAGEM SA (7 centres) TOP INDUSTRIE
Effectif	15
Chiffre d'affaires	1.880.000 €

présentation du produit

Ajouter des lignes dans le corps du texte

À qui le produit rend-il service ?
(utilisateur)

Utilisateur / Opérateur
machine-outil / Touneur

Sur quoi agit-il ?
(matière d'œuvre)

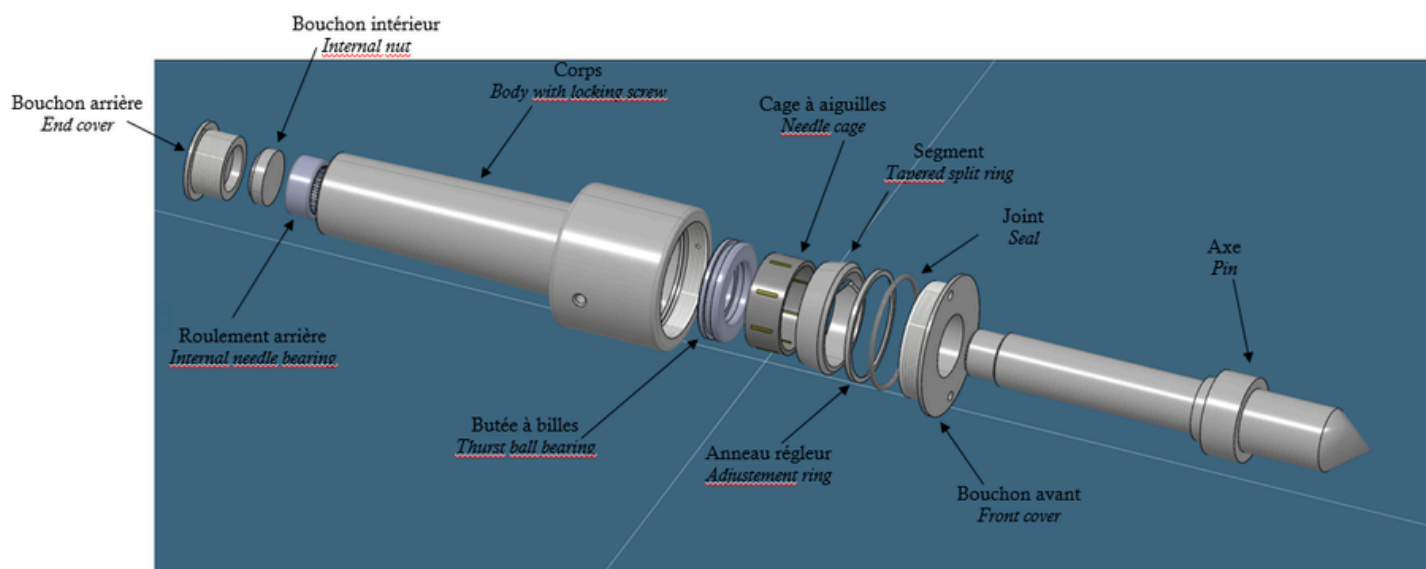
La pièce à usiner en rotation

Contre Pointe
Tournante

Soutenir une pièce et éviter sa
flexion ou vibration pendant
l'usinage

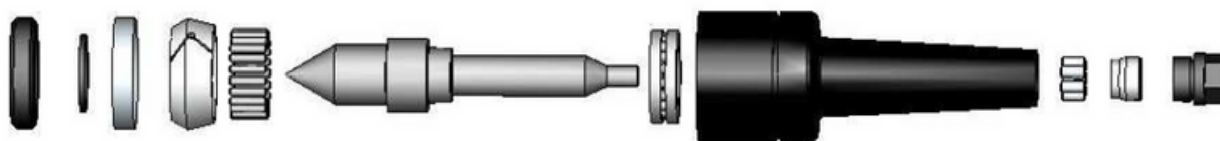
Dans quel but ?
(fonction d'usage ou besoin)

1ère partie : Contrats de phases



Éclaté de l'assemblage de la contre pointe

Nous avons réalisé la conception de l'assemblage de la contre pointe avec le logiciel de conception 3D expérience. Le joint, la cage à aiguilles, le roulement arrière et la butée à billes ont été directement importé de TracePart (site recueillant des pièces en vente sur le marché avec de nombreuses dimensions disponibles). Les autres composants correspondant à ceux devant être usinés et donc conçu par nous même.



Contrats de phase : l'axe

[illegible][illegible][illegible]

Les conditions de coupe
utilisées (V_c ; F_z ; a_p)
correspondent à celles d'un
acier faiblement alliés pour
presque toutes les pièces qui
seront usinées

Contrats de phase : le corps

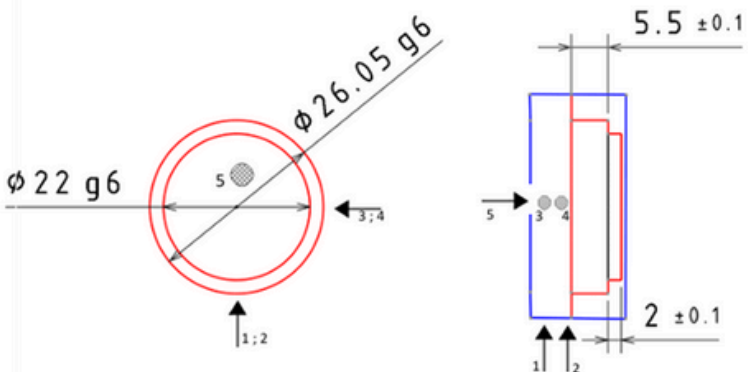
CONTRAT DE PHASE N°10			BUREAU DES METHODES			
Élément : Corps Contre pointe	Ensemble :		I.U.T. GMP d'EVRY			
Machine-Outil : Tour	Machine : Tournage					
Brut : 70x215 mm	Matière : 42CD4T					
SCHEMA DE LA PIECE :						
PORTE PIECE : Mandrin						
MODELISATION			OUTILLAGE			
Mise en position			Mandrin avec mors standards			
Liaisons		Surfaces	Mors Butée			
- Linéaire annulaire - Ponctuelle		Brut Butée				
FEUILLE D'OPERATIONS :						
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	Z
Dressage ébauche	Outil carbure	180	0.32	2		
Dressage Finition	Outil carbure	200	0.16	0.5		
Chariotage à 32.5	Outil carbure	180	0.32		2	
Chariotage à 45	Outil carbure	180	0.32		2	
Chariotage finition	Outil carbure	200	0.16		0.5	
					</	

CONTRAT DE PHASE N°20			BUREAU DES METHODES	
Élément : Corps Contre pointe		Ensemble :		I.U.T. GMP d'EVRY
Machine-Outil : Tour		Machine : Tour		
Brut : 70x215 mm		Matière : 42CD4T		
SCHEMA DE LA PIECE :				

CONTRAT DE PHASE N°30			BUREAU DES METHODES			
Elément : Corps Contre pointe	Ensemble :	I.U.T. GMP d'EVRY				
Machine-Outil : Tour	Machine : Tournage					
Brut : 70x215 mm	Matière : 42CD4T					
SCHEMA DE LA PIECE :						
PORTE PIECE : Mandrin						
MODELISATION		OUTILLAGE				
Mise en position		Mandrin avec mors standards				
Liaisons	Surfaces	Mors doux Butée				
- Linéaire annulaire - Ponctuelle	Pièce Pièce					
FEUILLE D'OPERATIONS :						
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	Z
Dressage ébauche	Outil carbure	150	0.32	2		
Dressage Finition	Outil carbure	180	0.16	0.5		
Pointage	Foret à pointer ø10 mm	60	0.03			2
Perçage	Foret ø28 mm	100	0.03			
Alésage	Outil intérieur carbure	180	0.16		1	
Alésage finition	Outil intérieur carbure	200	0.08		0.5	
Taraudage	Outil à tarauder carbure	30	2			

Le corps est la pièce la plus longue à créer avec de nombreuses contraintes dont un usinage en 3 phases de grande précision.

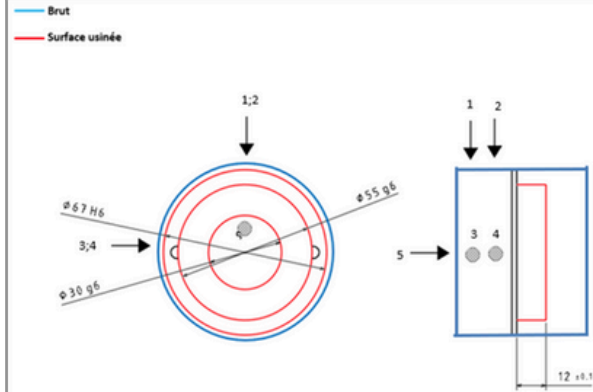
Contrats de phase : le bouchon intérieur

CONTRAT DE PHASE N°10			BUREAU DES METHODES			
Elément : Bouchon intérieur		Ensemble :	I.U.T. GMP d'EVRY			
Machine-Outil : Tour		Machine : Tour				
Brut : 30x20 mm		Matière : Aluminium				
SCHEMA DE LA PIECE :						
						
PORTE PIECE : Mandrin						
MODELISATION		OUTILLAGE				
Mise en position		Mandrin avec mors standards				
Liaisons	Surfaces					
- Linéaire annulaire	Brut	Mors				
- Ponctuelle	Brut	Butée				
FEUILLE D'OPERATIONS :						
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	Z
Dressage ébauche	Outil carbure	150	0.2	1		
Dressage Finition	Outil carbure	180	0.1	0.5		
Chariotage à 26.05	Outil carbure	130	0.3		2	
Chariotage à 22	Outil carbure	130	0.3		2	
Chariotage finition	Outil carbure	150	0.1		0.5	
Tronçonnage	Outil à tronçonner carbure	60	manu	manu		

Cette pièce ne nécessitant pas d'être en acier, celle-ci est achetée en Aluminium à un prix inférieur et permettant d'usiner à des paramètres légèrement supérieurs.

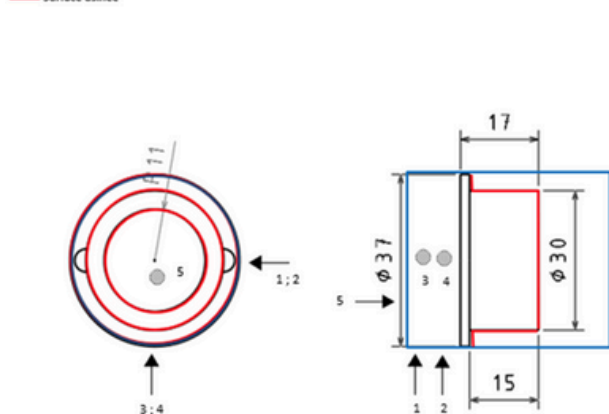
Contrats de phase : les bouchons avant et arrière

ETUDE DE FABRICATION PHASE N° 20	Nom : Heller Maxime Crépin-Leblond Olivier	BUREAU DES METHODES	/
Elément : SAE 2.4	Programme :	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY	
Sous ensemble :	Matière : Aluminium		
Ensemble : Bouchon avant	Brut : 30*20		
Désignation : Tournage			
Machine-Outil : Tour			



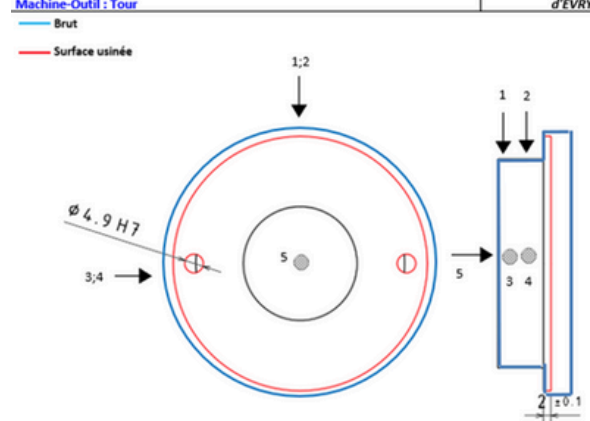
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
DRESSAGE EBAUCHE	Outils à dresser/chariotier	210	0.32	2			1	1
DRESSAGE FINITION	Outils à dresser/chariotier	230	0.16	0.5			1	1
CHARIOTAGE à 55	Outils à dresser/chariotier	210	0.32		1.5		1	1
TARAUDAGE	Taraud	230	0.16	2			2	2
PERCAGE	Foret	100	0.035				3	3

ETUDE DE FABRICATION PHASE N° 20	Nom : HELLER Maxime CREPIN-LEBLOND Olivier	BUREAU DES METHODES	/
Elément : SAE 2.4	Programme :	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY	
Sous ensemble :	Matière : Aluminium		
Ensemble : Bouchon arrière	Brut : 30*20		
Désignation : Tournage			
Machine-Outil : Tour			



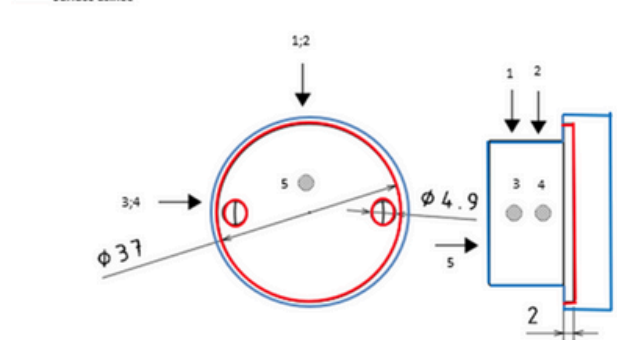
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
DRESSAGE EBAUCHE	Outil à dresser/chariotier	210	0.32	1			1	1
DRESSAGE FINITION	Outil à dresser/chariotier	230	0.16	0.5			1	1
CHARIOTAGE à 30	Outil à dresser/chariotier	210	0.32		2		1	1
POINTAGE	Foret à pointer	75	0.032				2	2
PERCAGE	Foret hélicoïdale	100	0.032				3	3
ALÉSAGE	Alésoir	150	0.16	1			4	4
ALÉSAGE FINITION	Outils intérieur à dresser/chariotier	200	0.08		0.5		5	5
TARAUDAGE	taraud	50	2		2		6	6

ETUDE DE FABRICATION PHASE N° 30	Nom : Heller Maxime Crépin-Leblond Olivier	BUREAU DES METHODES	/
Elément : SAE 2.4	Programme :	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY	
Sous ensemble :	Matière : Aluminium		
Ensemble : Bouchon avant	Brut : 30*20		
Désignation : Tournage			
Machine-Outil : Tour			



Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
DRESSAGE EBAUCHE	Outil à dresser/chariotier	210	0.32	2			1	1
DRESSAGE FINITION	Outil à dresser/chariotier	230	0.16	0.5			1	1
CHARIOTAGE à 67	Outil à dresser/chariotier	210	0.32		2		1	1
CHARIOTAGE FINITION	Outil à dresser/chariotier	230	0.16		0.5		1	1
PERCAGE	Foret	100	0.035				2	2

ETUDE DE FABRICATION PHASE N° 30	Nom : HELLER Maxime CREPIN-LEBLOND Olivier	BUREAU DES METHODES	/
Elément : SAE 2.4	Programme :	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY	
Sous ensemble :	Matière : Aluminium		
Ensemble : Bouchon arrière	Brut : 30*20		
Désignation : Tournage			
Machine-Outil : Tour			



Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
DRESSAGE EBAUCHE	Outils à dresser/chariotier	210	0.32	2			1	1
DRESSAGE FINITION	Outils à dresser/chariotier	230	0.16	0.5			1	1
CHARIOTAGE à 37	Outils à dresser/chariotier	210	0.32		2		2	2
CHARIOTAGE FINITION	Outils à dresser/chariotier	230	0.16		0.5			
PERCAGE	Foret	100	0.032					

Les calculs de temps d'usinage : le corps

On a ici choisi d'utiliser une formule issue de sources en ligne permettant d'estimer le temps et le coût d'usinage d'une pièce dans un processus de fabrication. Cela permet notamment de déterminer les temps d'usinage pour chaque pièce, comme ici pour le corps de la contre-pointe.

Le temps en minutes est donné par la formule :

$$\frac{(L + g) \times p}{V_f}$$

avec g=5 mm (longueur d'approche).

Le temps en secondes se calcule ensuite en :

Temps en minutes $\times 60 + 10$ secondes (si changement d'outil)

Pour obtenir le temps total pour toutes les pièces en heures :

Prix machine $\times$ Temps total en heures

Changement	Opération	Vitesse de coupe	Avance	Longueur usinée	Profondeur de passe	Nb passes	Diamètre calcul	Tours/minutres	Temps min	Temps sec	Pour toutes les pièces	Prix machine	Prix pour usinage	Nbr d'heures	Prix total
Phase 05															
oui	Dressage ébauche	180	0,32	35	2	2	70	818,511339	0,305	28,3	0,566	55	31,13 €	17	759,77 €
	Dressage	200	0,16	35	0,5	2	70	909,4568177	0,55	33	0,66	55	36,39 €		
	Finition	200	0,16	35	0,5	2	70	909,4568177	0,55	33	0,66	55	36,39 €		
	Chariotage à 33,5	180	0,32	26,5	2	18	70	818,511339	2,165	129,9	2,598	55	142,89 €		
	Chariotage à 45	180	0,32	130	2	12	70	818,511339	6,185	371,1	7,422	55	408,21 €		
	Chariotage finition	200	0,16	156,5	0,5	3	40	1414,739905	2,14	128,4	2,568	55	141,24 €		
Phase 20															
oui	Dressage ébauche	180	0,32	35	2	2	70	818,511339	0,305	28,3	0,566	70	39,62 €	16	629,19 €
	Dressage	200	0,16	35	0,5	2	70	909,4568177	0,55	33	0,66	70	46,29 €		
	Finition	200	0,16	35	0,5	2	70	909,4568177	0,55	33	0,66	70	46,29 €		
	Chariotage à 68	180	0,32	53,5	2	1	70	818,511339	0,223	13,38	0,263	70	18,73 €		
	Chariotage	180	0,32	123	2	1	70	818,511339	0,489	29,34	0,768	70	55,08 €		
	Chariotage finition	200	0,16	123	0,5	1	68	936,2059476	0,855	51,3	1,035	70	73,82 €		
oui	Perçage 65	80	0,032	1		1	10	2069,91426	0,093	15,48	0,3092	70	21,64 €		
oui	Perçage 55	80	0,032	10		1	55	462,9963981	1,012	70,72	1,4144	70	99,81 €		
oui	Perçage 48	80	0,032	35		1	48	530,516477	2,366	151,36	3,0272	70	211,90 €		
oui	Perçage 25,5	80	0,032	70		1	25,5	998,6192598	2,587	165,82	3,3564	70	232,15 €		
oui	Abréage conique	180	0,16	16,5	0,5	3	70	818,511339	0,489	29,34	0,7935	70	55,41 €		
oui	Gorge intérieure	180	0,05	1	1	1	70	818,511339	0,147	18,82	0,3764	70	26,36 €		
oui	Perçage radial	80	0,03	13		1	2	12732,38645	0,047	12,82	0,2564	70	17,85 €		
oui	Perçage radial	80	0,03	20		1	5	5292,558179	0,164	19,84	0,3969	70	27,78 €		
	Abréage	150	0,03	1		1	5	9549,296586	0,021	1,26	0,0252	70	1,76 €		
	Taraudage	30	2	10	1	1	50	176,523533	0,044	2,64	0,0528	70	3,79 €		
Phase 30															
oui	Dressage ébauche	150	0,32	16	2	13	33	1480,877591	0,572	44,32	0,8864	20	17,73 €	7	67,06 €
	Dressage	180	0,16	16	0,5	1	33	1790,49311	0,873	4,38	0,8876	20	1,75 €		
	Finition	60	0,03	1		1	10	3809,859312	0,105	16,3	0,326	20	6,52 €		
oui	Perçage	75	0,03	34,5		1	28	812,4157666	1,544	102,64	2,0528	20	41,06 €		
	Abréage	180	0,16	2	1	1	28	2046,277384	0,021	1,26	0,0252	20	0,59 €		
	Abréage	200	0,08	2	0,5	1	28	2271,642044	0,038	2,28	0,0468	20	0,93 €		
	Taraudage	30	2	20,5	1	1	30	318,306862	0,04	2,4	0,048	20	0,96 €		1765,82 €

Machine utilisée : TNO 200 (ph10) ; CNC H32 (ph20) ; BDN 160 9.28 (ph30)
Coût outillage : Phase 10 : 3* (7*50)/100 = 11,55 €
Phase 20 : 2* (11*700)/100 = 15,4 €
Phase 30 : 3* (7*20)/100 = 4,2 €

Les calculs de temps d'usinage : l'axe et le bouchon intérieur

On fait la même opération en l'adaptant à la pièce à l'aide du contrats de phase et des contraintes d'usinages, ici pour l'axe et le bouchon intérieur de la contre-pointe, en constatant des durée d'usinage bien plus courtes.

Changement	Opération	Vitesse de coupe	Avance	Longueur usinée	Profondeur de passe	Nb passes	Diamètre calcul	Tours/minutes	Temps min	Temps sec	Pour toutes les pièces/h	Prix machine	Prix pour usinage	Nbr d'heure	Prix total
	Phase 20														
oui	Dressage ébauche	180	0,32	21	2	5	42	1364,185227	0,298	27,88	0,5576	55	30,67 €	8	291,28 €
	Dressage finition	200	0,16	21	0,5	1	42	1515,761363	0,107	6,42	0,1284	55	7,06 €		
	Chariotage à 22	180	0,32	15	2	9	42	1364,185227	0,412	24,72	0,4944	55	27,19 €		
	Chariotage à 25	180	0,32	100	2	8	42	1364,185227	1,924	115,44	2,3088	55	126,98 €		
	Chariotage à 30	180	0,32	7	2	5	42	1364,185227	0,137	8,22	0,1644	55	9,04 €		
	Chariotage finition	180	0,16	122	0,5	2	42	1364,185227	1,164	69,84	1,3968	55	76,82 €		
oui	Chanfreinage	130	0,16	1	0,7	1	42	985,2448858	0,038	12,28	0,2456	55	13,51 €		
	Phase 30														
oui	Chariotage ébauche conique	180	0,32	25	2	12	42	1364,185227	0,825	59,5	1,19	55	65,45 €	6	144,65 €
	Chariotage finition conique	200	0,16	25	0,5	1	42	1515,761363	0,124	7,44	0,1488	55	8,18 €		
	Chariotage à 30	180	0,32	40	2	5	42	1364,185227	0,515	30,9	0,618	55	33,99 €		
	Chariotage à 40	180	0,32	17	2	1	42	1364,185227	0,05	3	0,06	55	3,30 €		
	Chariotage finition	200	0,16	57	0,5	2	42	1515,761363	0,511	30,66	0,6132	55	33,73 €		
	Machine utilisée : BDN 160 R Coût outillages : Phase 20 : 2* (7*55)/100 = 7,7€ Phase 30 : 1* (7*55)/100 = 3,85€ Coût phase 10 : 2*20 = 40 €												Coût total pièce		435,93 €

Axe de la contre-pointe

Changement	Opération	Vitesse de cc	Avance	Longueur usi	Profondeur c	Nb passes	Diamètre cal	Tours/minut	Temps min	Temps sec	Pour toutes les pièces/h	Prix machine	Prix pour us	Nbr d'heure	Prix total
	Phase 10														
oui	Dressage ébauche	180	0,25	15	1	1	30	1909,85932	0,042	32,52	0,6504	20	13,01 €	5	37,80 €
	Dressage finition	200	0,16	15	0,5	1	30	2122,06591	0,059	3,54	0,0708	20	1,42 €		
	Chariotage à 26.05	180	0,32	10	1,5	2	30	1909,85932	0,049	2,94	0,0588	20	1,18 €		
	Chariotage à 22	180	0,32	4,5	1,5	5	26,05	2199,45411	0,067	4,02	0,0804	20	1,61 €		
	Chariotage finition	200	0,16	10	0,5	1	30	2122,06591	0,044	2,64	0,0528	20	1,06 €		
oui	Tronçonnage	60	0,1	15		1	30	636,619772	0,314	48,84	0,9768	20	19,54 €		
	Machine utilisée : Tour Haulin Coût outillages : Arbitrairement 5 €														

Bouchon intérieur

Les calculs de temps d'usinage : Le bouchon avant et arrière

[illegible]

Bouchon avant

[illegible]

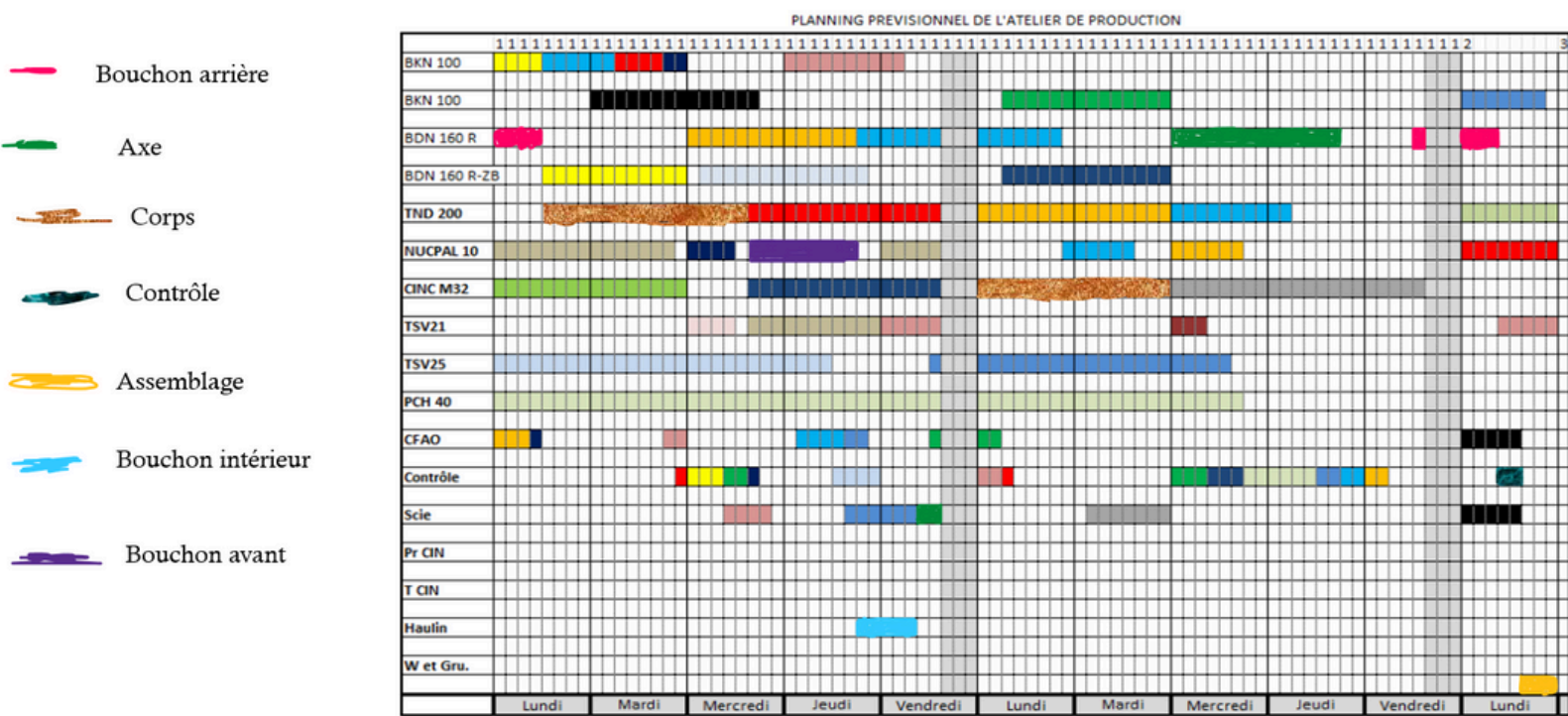
Bouchon arrière

Conditions respectée lors de ces calculs : temps de transfert de poste à poste négligé, temps de nettoyage et de préparation sont estimés à 1h et cela est directement inscrit dans la formule du nombres d'heures sur chaque phase. De plus, les temps de changement d'outil sont également ajoutés aux calculs à travers une formule. Ceux-ci sont de 30 secondes pour les machines traditionnelles et de 10 secondes pour les CN.

Le management de la production

Après avoir évalué tous les temps d'usinage, nous pouvons enfin chercher à inclure nos délais d'usinage avec les machines sélectionnées dans un emploi du temps de l'atelier de production. Néanmoins, les opérations ne peuvent pas se superposer. Ainsi, une réelle organisation est nécessaire, car tout doit être intégré dans le tableau. On choisira majoritairement des machines CN (commandes numériques) pour leur rapidité.

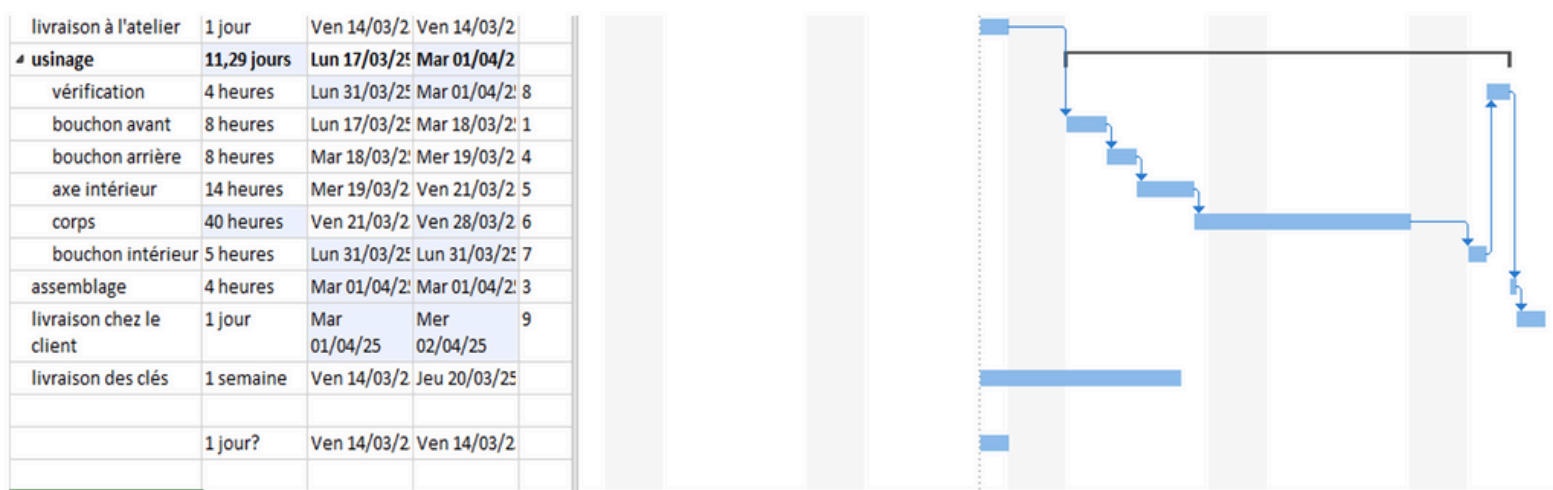
Calendrier des machines :



En prenant en considération que la journée de travail est de 8 heures et que les temps de réalisation sont arrondis au supérieur, on obtient, après planification, une fin théorique après deux semaines pleines depuis le début des usinages. Si nous ajoutons le délai de réception des bruts, nous ne pourrions pas renvoyer la livraison deux semaines après la commande.

La planification

On crée ensuite les détails de la Planification avec le logiciel MS Project permettant de créer le diagramme de Gantt de notre projet grâce au détail des temps d'usinages, des livraisons, assemblages et toutes opérations influant sur le temps du projet. Ce qui nous donne un total de environ 12 jours non ouvrés, soit 2 jours de plus que les délais imposés.



Le devis



SMP BALTZER

1 Rue des Belles Mères

77250 VENEUX-LES-SABLONS

01 54 78 69 22

SMP BALTZER – Precision Engineering Solutions

Price Quote

Quotation for:

Vin Diesel
Procurement Manager
SunTech Precision Tools LLC
4372 Coastal Trade Blvd
Clearwater, FL 33765

Date: May, 25 of 2025
Quotation #: ST2083-Q0456
Validity of the quotation: 2 months

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
Parts ordered: € 4673.6				
001	Needle Bearing	70	€ 19.25	€ 1386
002	Thrust Ball Bearing	70	€ 17.06	€ 1228.3
003	Needle Cage	7	€ 13.25	€ 953.3
004	Tricoise Key	70	€ 13.80	€ 966
005	Joint	70	€ 2.0	€ 140
Raw material: € 3412.5				
006	Steel Rounded Bar Ø70	24	€ 368.92	€ 8 854
007	Steel Rounded Bar Ø30	70	€ 16.48	€ 1186.56
Usinage: € 4120.98				
008	Body	70	€ 23.45	€ 1688.87
009	Front Cap	70	€ 2.2	€ 158.5
010	Rear Cap	70	€ 1.38	€ 99.68
011	Axe	70	€ 6.05	435.93
012	Inside Cap	70	€ 0.525	€ 37.8
013	Workforce	72	€ 12.6	€ 950.2
014	Delivery	1	€ 900	€ 900
Tooling Costs				
015	Tools	1	€ 105.22	€ 105.22

Parts already owned: Adjustment ring (€ 112.32); Tapered split ring (€ 152.68)	
Subtotal	€ 15267.3
TVA 19.6 %	€ 2462.46
Total Quoted Amount	€ 14 949.17 € 17 729.3

Company Signature



Client signature

Comme dans chaque commande reçu par une entreprise, nous avons réalisé un devis provisionnel des coûts pour le client. Ceux-ci comprenant les pièces achetées, les coût d'usinages et le coûts de la matière considérée comme déjà possédée. La TVA imposé est de 19.6 % et la durée de validité de ce devis sera de 2 mois.

Les coûts outillages également calculés sont disponibles dans le devis. Ceux-ci étant évalués à 7% du coût horaire machine en tournage (tours CN) et 11 % du coût horaire machine en fraisage (centres d'usinage)

La lettre de réponse à la demande

Subject: Offer and Delivery Lead Time for 70 Rotating tailstocks

Dear Jason Skell,

Thank you very much for your interest in our products and for your request regarding the supply of 70 rotating tailstocks. We are pleased to confirm that we can meet your requirements and hereby submit our commercial offer.

The unit price for the live centers is 118.12 £. giving a total amount of 14 949.11 £ without taxes, based on Ex Works terms, in accordance with Incoterms 2025. Our current estimated lead time is two weeks from the date of receipt of your formal purchase order. Please note that this delivery time is subject to final confirmation upon validation of all order details.

Our offer is valid for 2 months from the date of this message. The sale and delivery of the products will be governed by our general terms and conditions of sale, which we will gladly provide upon request. Payment terms will be as previously agreed, or we remain open to discuss terms suitable for both parties.

Unfortunately, return shipping can only be completed within a minimum of 12 business days. A reduction in the total cost of our quote will be sent to you as soon as possible so you can make the transfer.

Should you require a formal invoice or any additional documentation to proceed with the order, please do not hesitate to contact us.

We remain at your disposal for any further information and hope this will be the beginning of a successful business relationship.

Best regards,

HELLER Maxime and CREPIN-LEBLOND Olivier
Team managers
SMP Baltzer
06 65 68 75 24

Conclusion

Ce projet a constitué une opportunité concrète de mobiliser l'ensemble des compétences liées à la gestion de production au sein d'une PME industrielle. En travaillant sur une commande réelle dans un cadre simulé, nous avons pu aborder de manière complète les différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un produit technique : de l'analyse du besoin à la formulation de l'offre commerciale.

L'examen approfondi du processus d'industrialisation, l'évaluation des coûts, la planification des opérations, ainsi que la réalisation des documents techniques et de communication ont été effectués dans le respect des contraintes de qualité, de rentabilité et de délais. Ce travail a mis en évidence l'importance d'une organisation rigoureuse et d'une coordination efficace entre les différents services.

Cependant, ce projet a aussi révélé certaines limites de notre gestion du temps. La contre-pointe, bien que finalisée, a été terminée le jour même de sa livraison prévue, ne laissant aucune marge pour la préparation, le conditionnement ou l'expédition. Cette situation nous a appris l'importance d'anticiper les imprévus et d'intégrer des marges de sécurité dans la planification.

Dans un contexte professionnel réel, une communication transparente avec le client serait indispensable : un courriel expliquant le retard, ses causes et proposant un nouveau délai réaliste constituerait une démarche honnête et responsable.

Enfin, nous avons compris que le respect des échéances passe aussi par une bonne allocation des ressources. Un renforcement de l'équipe ou une amélioration des moyens matériels aurait sans doute permis de sécuriser la production et de livrer dans les temps. Ce projet nous a ainsi permis de renforcer notre compréhension des exigences du monde industriel, autant sur le plan technique qu'organisationnel.